Total number of printed pages – 8

23R-25 (CSE3104C)

2025

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

(MAJOR)

Paper : CSE3104C

(Digital Systems and Design)

Full Marks : 60

Time : 2½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

*Answer **either** in English **or** in Assamese.*

1. Answer to the following : 1×7=7

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

(a) Define Analog and Digital signals.

এনালগ আৰু ডিজিটেল সংকেতৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(b) Write the binary equivalent of decimal 13.

দশমিক সংখ্যা 13 ৰ binary সমতুল্য লিখা।

(c) Define multiplexer and demultiplexer.

মাল্টিপ্লেক্সাৰ আৰু ডিমাল্টিপ্লেক্সাৰৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(d) What is a BCD code?

BCD ক'ড কি?

(e) Define priority encoder.

Priority encoder-ৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(f) Define flip–flop.

ফ্লিপ-ফ্লপৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(g) What is a ring counter?

Ring কাউণ্টাৰ কি?

2. Answer the following : 2×4=8

তলত দিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

(a) Convert 101101 (binary) to decimal, octal, and hexadecimal.

101101 (binary) সংখ্যাটোক দশমিক, অষ্টক আৰু ষড়দশমিকলৈ ৰূপান্তৰ কৰা।

(b) Write the truth table of a full adder.

Full adder ৰ truth table লিখা।

(c) Convert Gray code 1101 to binary.

Gray code 1101 ক binary-ত ৰূপান্তৰ কৰা।

(d) List and explain the types of registers (SISO, SIPO, PISO, PIPO).

Register ৰ প্ৰকাৰবোৰ বুজাই লিখা (SISO, SIPO, PISO, PIPO)।

3. (a) Explain multiplexers (4:1) and demultiplexers (1:4) with truth tables and one application each. 5

মাল্টিপ্লেক্সাৰ (4:1) আৰু ডিমাল্টিপ্লেক্সাৰ (1:4) truth table আৰু এটাকৈ প্ৰয়োগৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰা।

(b) Explain Arithmetic Logic Unit (ALU) architecture and design concepts. Design a simple 4–bit ALU for addition, subtraction, and AND operations. 5

Arithmetic Logic Unit (ALU) ৰ আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ডিজাইন ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰা। যোগ, বিয়োগ, আৰু AND কাৰ্য্যসমূহৰ বাবে এটা সৰল 4–বিট ALU ডিজাইন কৰা।

Or / অথবা

(c) Draw RS, JK, D, and T flip-flops with truth tables.

Truth টেবুলৰ সৈতে RS, JK, D, আৰু T ফ্লিপ-ফ্লপ আঁকা।

(d) Design a 4-bit parallel adder/subtractor. 5

এটা 4-বিট সমান্তৰাল adder/subtractor ডিজাইন কৰা।

Or / অথবা

(e) Explain 1's complement and 2's complement representation. Find 2's complement of 101101.

1-ৰ পৰিপূৰক আৰু 2-ৰ পৰিপূৰক প্ৰতিনিধিত্ব ব্যাখ্যা কৰা। 101101 ৰ 2-ৰ পৰিপূৰক উলিওৱা।

4. (a) Draw and explain the internal diagram of a TTL NAND gate and CMOS NOR gate. 10

TTL NAND গেট আৰু CMOS NOR গেটৰ আভ্যন্তৰীণ ডায়াগ্ৰাম আঁকা আৰু ব্যাখ্যা কৰা।

Or / অথবা

(b) Design a 3-bit synchronous up/down counter using JK flip–flops. Draw the circuit diagram and explain its operation.

JK ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যৱহাৰ কৰি এটা 3-বিট সমকালীন আপ/ডাউন কাউণ্টাৰ ডিজাইন কৰা। বৰ্তনীৰ ডায়াগ্ৰামটো আঁকা আৰু ইয়াৰ কাৰ্য্য ব্যাখ্যা কৰা।

5. (a) Simplify using a Karnaugh map :

$$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,2,5,7,8,10,15).$$

Simplify to a minimal SOP and minimal POS (show K–map grouping). 10

Karnaugh মেপ ব্যৱহাৰ কৰি সৰল কৰা ঃ

$$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,2,5,7,8,10,15).$$

এটা নূন্যতম SOP আৰু নূন্যতম POS লৈ সৰল কৰা (K–মেপ গোটসমূহ দেখুৱাৰা)।

Or / অথবা

(b) Prove De Morgan's Theorems using truth tables:

(i) $(A \cdot B)' = A' + B'$

(ii) $(A + B)' = A' \cdot B'$

Using De Morgan's Theorems, simplify the following Boolean expression:

$$(X+Y)' \cdot (X \cdot Z)' (X+Y)'$$

Truth Table ব্যৱহাৰ কৰি ডি মৰ্গানৰ উপপাদ্যসমূহ প্ৰমাণ কৰা ঃ

(i) $(A \cdot B)' = A' + B'$

(ii) $(A + B)' = A' \cdot B'$

ডি মৰ্গানৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি তলত দিয়া বুলিয়ান অভিব্যক্তিটো সৰল কৰা ঃ

$$(X+Y)' \cdot (X \cdot Z)' (X+Y)'$$

6. (a) Define Sum of Products (SOP) and Product of Sums (POS) canonical forms. Convert the Boolean function $F(A,B,C) = \Sigma m(1,3,5,7)$

(i) Canonical SOP form

(ii) Canonical POS form and

(iii) Draw the logic circuit for the canonical SOP form. 10

উৎপাদনৰ যোগফল (SOP) আৰু যোগফলৰ উৎপাদন (POS) কেননিক ৰূপৰ সংজ্ঞা দিয়া। বুলিয়ান ফাংচন $F(A, B, C) = \Sigma m(1, 3, 5, 7)$ ক ৰূপান্তৰ কৰা ঃ

(i) কেননিক এছ অ' পি ফৰ্ম লৈ

(ii) কেননিক পি অ' এছ ফৰ্ম লৈ আৰু

(iii) কেননিক SOP ৰূপৰ বাবে লজিক বৰ্তনীটো আঁকা।

Or / অথবা

(b) Explain even parity and odd parity. Give examples for 7-bit data.

A 4-bit data word is 1011.

(i) Generate the 7-bit Hamming code for single-bit error detection.

(ii) Suppose the received code is 1110011. Check for errors and correct the data if necessary.

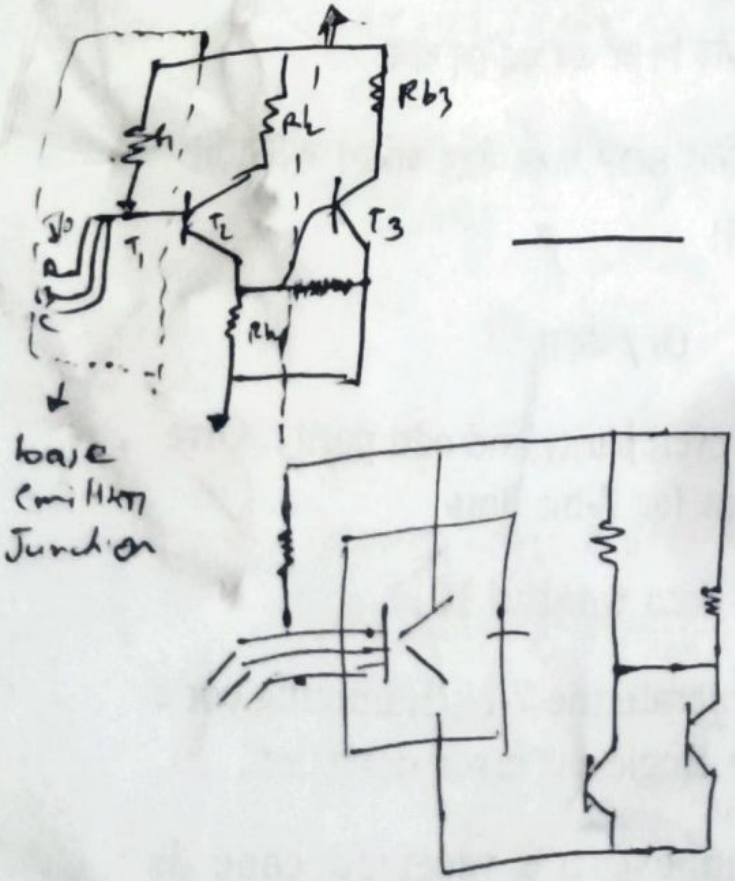
10

Even parity আৰু odd parity বুজাই লিখা। 7-bit dataৰ বাবে উদাহৰণ দিয়া।

এটা 4-বিট ডাটা শব্দ হ'ল 1011।

(i) একক-বিট ত্ৰুটি ধৰা পেলোৱাৰ বাবে 7-বিট হামিং ক'ড সৃষ্টি কৰা।

(ii) ধৰি লোৱা গ্ৰহণ কৰা ক'ডটো 1110011। ত্ৰুটিৰ বাবে পৰীক্ষা কৰা আৰু প্ৰয়োজন হ'লে তথ্যটো শুধৰাই দিয়া।



Suab Hassan